

面向 V2X 协同感知的 演绎信源率失真建模

Deductive Source Coding for Communication-Efficient V2X Cooperative Perception

V2X cooperative perception · Rate-distortion theory · Deductive source coding · Closure fidelity

汇报人 **Xu Hu**
所属 SJTU · Y2 PhD
组会汇报 2026-07

研究目标
为 V2X 协同感知中的通信压缩
提供 information-theoretic 下界
并给出可训练的落地实现

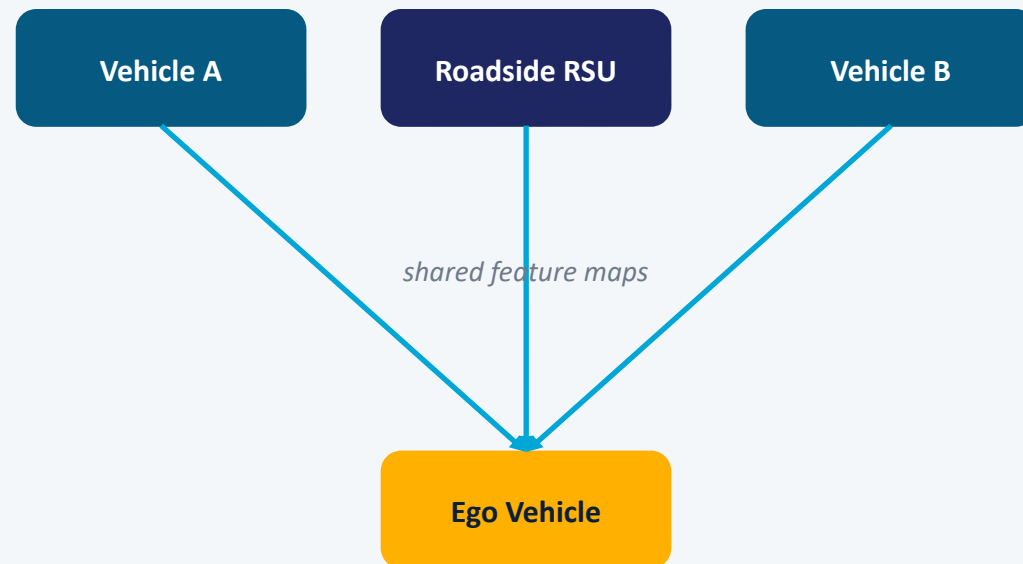
背景：单车感知有物理盲区

V2X 通过车-车-路协同扩大感知范围

单车感知的三大痛点

- 遮挡问题：大车、建筑物、路口遮挡使 ego vehicle 看不到远处目标
- 感知距离有限：单车 LiDAR 对远距离、小目标不稳定
- 安全关键场景：路口 / 匝道 / 城市密集交通对提前感知要求高
- → 单纯堆算力、堆传感器无法解决物理盲区

V2X 协同感知的思路



V2X 协同感知 pipeline

多 agent 共享中间 BEV 特征，而不是原始点云



关键：通信的不是最终 detection，也不是 raw LiDAR，而是 **中间 BEV feature map** —— 这正是带宽瓶颈的来源。

以 V2X-ViT2 为例

- PointPillar 提取 per-agent BEV feature (256×48×176)
- 1×1 conv 通道压缩后广播给 ego vehicle
- HMSA：区分车 / 路两类 agent 的异构注意力
- MSPA：多尺度池化注意力捕捉不同视野范围

本项目关注的环节

- 研究红色 Compression 环节：什么信息必须传？
- 在 Fusion 前引入 Core Selection 和 Inference
- 不改动 detection head，保持公平对比

核心瓶颈：通信带宽 vs 感知性能

协同越强，通信压力越大

V2XSet 上的典型数字

No Fusion (单车)

AP@0.7 **0.402** BW **0** MB

Late Fusion

AP@0.7 **0.307** BW **0.8** MB

Early Fusion

AP@0.7 **0.384** BW **48** MB

V2X-ViT2 (SOTA)

AP@0.7 **0.672** BW **1.5** MB

数据来源: V2X-ViT2 TPAMI 2025 · V2XSet Noisy Setting

为什么中间特征共享贵？

- 每个 agent 都要发送 dense BEV feature map
- 带宽随 $N \times H \times W \times C$ 线性增长 ($N=5, H \times W=8448, C=256$)
- 单帧未压缩理论上高达 34 MB / agent
- 真实部署面临：
 - 高带宽占用
 - 传输延迟 → 位姿失配
 - 弱信道下丢包放大误差

现有方法：会压缩，但缺理论下界

都在回答“how to compress”，很少回答“how much is necessary”

方法	核心思想	局限
Where2Comm	Spatial confidence map 决定哪里通信	启发式选择，无理论最小率
How2Comm	选择协作者 + 内容	偏工程化，理论解释弱
DiscoNet	蒸馏协作图 (teacher-student)	依赖 teacher 与图设计
V2X-ViT / v2	Transformer 融合多 agent feature	提升性能，但不回答最少传多少

研究 gap

现有方法回答：How to compress? 但很少回答：What is the minimum communication rate that preserves perceptual understanding?

核心研究问题

V2X 感知中“必须传的信息”是什么？

Q1 信息论问题

在保持感知语义不变的条件下，最低通信率是多少？
是否存在一个可计算的 lower bound ？

Q2 结构问题

哪些特征无法由其他特征推导出来（core）？
哪些是可以在接收端重建的冗余？

Q3 系统问题

能否设计一个可训练的模块，近似选择 core 并
在接收端重建 redundant features ？

研究思路的三级漏斗

Dense feature map S

Remove redundant $\rightarrow S \setminus J$

Transmit core $A \subset S$

理论工具： Deductive Source Coding

闭包保持保真度 (Closure-Preserving Fidelity)

四个核心对象

- 知识库 S — 一组 statements/facts
- 证明系统 PS — 从子集推出新 statement 的规则集
- 闭包 $Cn(S) = \{s : S \vdash s\}$ — 所有能被推出的语义后果
- Closure fidelity — 不要求重建原始 S ，而要求： $Cn(\hat{S}) = Cn(S)$

传统信源压缩

- 目标：重建每一个原始符号
- 失真 = 符号级差异 (Hamming、L2、...)
- 所有冗余都被视作“需要传的信息”

演绎信源压缩 (本项目采用)

- 目标：重建符号所能推出的一切
- 失真 = closure 的差异 (Jaccard 类)
- 冗余在信息论意义下不可见，天然被“免费”重建

关键条件： $Cn(\hat{S}) = Cn(S) \Rightarrow$ 重建保持所有语义后果 (推理不变)

关键概念： Irredundant Core

真正需要传的，是不可推导的“原子事实”

S 的规范分解

- $S = A \cup J$
- A = irredundant core / atoms （不可从其他推出）
- J = redundant part （可由 A 推出）
- 核心性质： $Cn(A) = Cn(S)$
- $\Rightarrow$ 只要发送 A ，接收端仍能恢复整个 closure
- $\Rightarrow$ 发送 J 不会额外增加语义信息，但会占带宽

关键理论结果 (Xu 2026, Thm 3.14)

零失真率

$$R(0) = P_A \cdot H(\pi_A)$$

P_A ： source 落在 core 上的概率质量

$H(\pi_A)$ ： core 内部分布的熵

redundant part 对 rate 与 distortion 都不可见

一个玩具直觉

- 假设有 12 个 statement，其中只有 4 个是 core
- $P_A = 4/12 = 1/3$
- 若 core 分布均匀： $H(\pi_A) = \log 4 = 2$ bits
- $R(0) = 1/3 \times 2 \approx 0.67$ bit/symbol
- 远低于把全部 12 个都当独立信源的 $\log 12 \approx 3.58$ bit

V2X → 演绎信源的映射

把 BEV feature 中的空间位置视为 *perceptual statement*

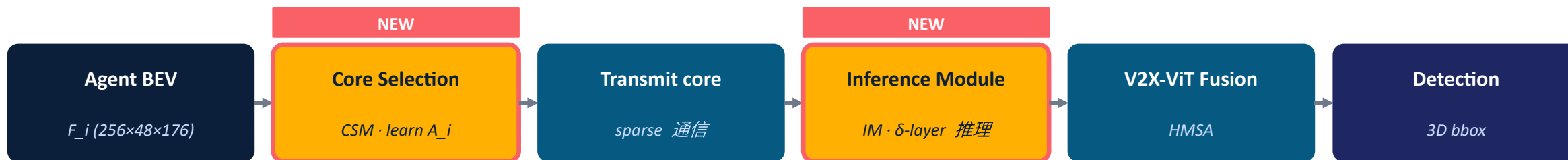
演绎信源概念	V2X 对应物
statement s	某 agent 在 BEV (h,w) 的 feature vector
knowledge base S	所有 agent 的 feature maps 汇总
proof system PS	空间 / 多视角 / 语义推理规则 R1-R4
closure $Cn(S)$	可推导出的完整场景理解
irredundant core A	不可由其他特征推导的关键位置
redundant part J	可由邻域 / 多视角 / 语义补全的特征
inference depth δ	decoder 端传播 / 重建层数

四类感知推理规则	
R1	Neighborhood Propagation 邻域位置可推出弱化版本
R2	Multi-View Confirmation 多 agent 一致观测互相确认
R3	Semantic Completion 部分观测可推出完整语义
R4	Infra → Vehicle Transfer 路侧视角推出车端特征

当前实现: 主要落地 R1 的连续松弛 (δ -layer 卷积传播), R2-R4 作为后续扩展

系统设计：先选 core ，再由 decoder 推理重建

在 V2X-ViT 基础上加三个模块，backbone 保持不变



Core Selection Module (CSM)

- MLP 打分：为每个 (h,w) 计算 importance
- Gumbel-Softmax + top-k：可微 core 选择
- 输出 mask，冗余位置置 0

Differentiable Inference Module (IM)

- δ 层卷积 + 邻域传播（对应 R1）
- core 位置保持不变，redundant 位置被重建
- 以计算换通信： $\delta \uparrow \rightarrow$ 需传的越少

Rate Regularization (RR)

- $L_{rate} = \lambda \cdot P_A \cdot H(\pi_A)$ 近似理论下界
- 训练时鼓励 mask 稀疏 + core 分布集中
- 推理时可通过 P_A 手动调节

理论预期：通信率由 core 决定

用计算换通信——更深的 decoder 推理可以传更少的 core

零失真率

$$R(0) = P_A \cdot H(\pi_A)$$

在 disjoint core 假设下，V2X 感知无失真通信率
= 核心 mass × 核心分布的熵

- 冗余部分不占率
- 传统 Hamming 视角严格劣于闭包视角

全率失真曲线

$$R(D) = P_A \cdot R^{\{(A)\}}(D/P_A)$$

全局 rate-distortion 曲线由
只在 core 上定义的子问题决定

- redundant part 对 rate 和 distortion 都完全不可见
- 允许对 core 独立设计压缩策略

推理深度权衡

$$R(D, \delta) = P_\delta \cdot R^{\{(A_\delta)\}}(D/P_\delta)$$

$\delta = 0 \rightarrow$ 退化为 Hamming
 $\delta \uparrow \rightarrow$ 更多 redundant 可推
 $\delta \geq D_d \rightarrow$ 完全闭包压缩

- 可以用 decoder 端算力直接换来通信节省

实验设计：验证 “少传 core + decoder 推理” 的有效性

在 V2XSet 上从核心压缩曲线、深度分析、理论下界三个维度评估

POC 实验矩阵（V2XSet, Noisy Setting）

Run	P_A	δ	Rate Reg	回答的问题
R1	1.0	0	off	Baseline（等价 V2X-ViT v1，pipeline sanity check）
R2	0.5	0	off	CSM only，无 IM：单纯少传，AP 掉多少？
R3	0.5	3	off	CSM + IM：decoder 推理能否补回性能？
R4	0.2	3	off	激进压缩下（80% ↓ BW）性能损失几何？
R5	0.2	3	on	率正则化是否进一步逼近理论下界？

数据集

- V2XSet (CARLA, 11,447 帧)
- Perfect + Noisy 两种设置
- 后续可扩展 DAIR-V2X（真实场景）

评估指标

- AP@0.5 / AP@0.7 — 检测性能
- Bandwidth (MB/frame) — 实测通信开销
- Core mass P_A — 学习到的稀疏比例
- Latency (ms) — 加 IM 后的延迟
- $|R_{\text{empirical}} - P_A \cdot H(\pi_A)|$ — 与理论下界差距

扩展实验（若时间充足）

- Depth sweep： $\delta \in \{0,1,2,3,4\}$
- Robustness：xyz/heading 噪声
- Heterogeneous：DAIR-V2X 车 - 路异构
- Ablation：learned vs random core，w/ vs w/o IM/RR

当前进展

理论骨架和代码框架已经跑通，真实数字待补

✓ 已完成

- 深度阅读导师 Rate-Distortion for Deductive Sources
- 完成 V2X $\rightarrow$ 演绎信源的概念映射 (Table 4.1)
- 完成论文初稿骨架 (Section 3-6)
- 基于 V2X-ViT v1 搭建实验代码 [SemRD-V2X-Experiments](project/SemRD-V2X-Experiments/)
- 实现三个新模块: CSM / IM / RR
- 训练 / 评估 / 带宽测量脚本
- 单元测试 5/5 通过 (模块 forward + 数值正确性)

▶ 正在进行

- V2XSet 数据解压与预处理 (train ~52GB, validate/test 完成)
- 训练 pipeline 联调 (已解决 Cython 编译、opencv Qt5、spconv/cumm、shm 等问题)
- Baseline ($P_A=1.0, \delta=0$) 在 3x A800 上启动

▷ 待推进

- 跑完 R1-R5 五个核心实验
- 计算 $H(\pi_A)$ 用于理论 vs 实测对比
- 画 rate-distortion 曲线 (Figure 1)
- 填补 Section 7 全部 6 张表
- 重写 abstract 和 Section 1 引言

风险与待解决问题

诚实列出目前尚未完全解决的四个问题

R1

理论 vs 连续特征的 gap

成因：导师理论建立在离散 Horn/Datalog closure 上，而 V2X feature 是连续向量

应对：将实现定位为 continuous relaxation；在 Section 8 明确讨论 Tarski 公理在连续空间的近似性

R2

R2-R4 尚未完全实现

成因：当前 IM 主要落地 R1 邻域传播，多视角 / 语义 / 异构规则暂缺

应对：先用 R1 验证是否已能带来收益；有余力再补 cross-agent attention 实现 R2/R4

R3

使用 V2X-ViT v1 而非 v2

成因：V2X-ViT v2 官方代码未公开

应对：明确说明方法与 backbone 正交；结论对 v2 仍然成立；未来如复现 v2 再迁移

R4

真实实验成本高

成因：V2XSet 单个 run ~20h @ A800，POC 5 run $\approx$ 4-5 天

应对：先完成 R1-R3 三个最关键的 run；其他实验并行 A800 三卡跑，或缩至 30 epoch

总结与讨论

用理论回答 V2X 中“什么必须传”

- 1 V2X 协同感知的核心瓶颈是通信带宽
- 2 现有方法多为启发式压缩，缺乏信息论下界
- 3 我们希望用演绎信源率失真理论刻画 V2X 的 core，并以可训练系统验证

希望获得组会反馈的三个问题

- Q1 建模：把 BEV feature 视作 statement 是否合理？ closure fidelity 是否适合作为 perception fidelity？
- Q2 方法：只实现 R1 是否足以支撑初版实验？ 是否需要更强的 cross-agent inference module？
- Q3 实验： AAAI 论文的最小充分实验集是什么？ 是否应优先补 DAIR-V2X 真实数据？

目标 · 不是又提出一个压缩模块，而是为 V2X 协同感知中的‘最少通信量’提供可解释的理论刻画。